TP 03 : Réalisation d'un réseau local Ethernet

1. Contexte

Aujourd'hui, Ethernet est considérée comme la technologie de facto des réseaux locaux filaires.

Le but de ce TP est la réalisation d'un réseau Local Ethernet en étoile.

2. Adresse physique Ethernet

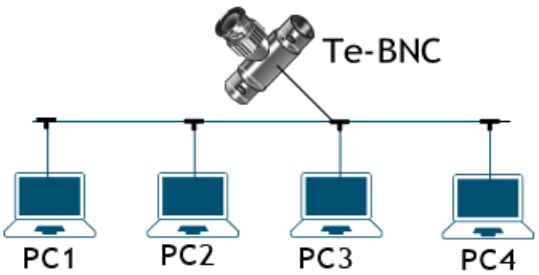
Ethernet utilise une structure de message unique appelée **TRAME**. L'acheminement de ces trames repose sur l'utilisation des adresses physiques pour identifier la source et la destination de ces dernières. Ces adresses physiques sont appelées **adresses MAC (Medium Access Control)**.

3. Solutions LAN Ethernet

Pour construire un réseau local Ethernet composé plus de deux machines, on peut imaginer trois variantes :

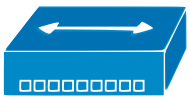
Variante 01 : Utilisation d'un support partagé

Dans cette solution, on exploite la conductivité des supports en cuivre pour le partage des données. Généralement, cette solution est utilisée pour créer une topologie en bus.



Variante 02 : Utilisation d'un concentrateur (HUB)

Un concentrateur (HUB en anglais) est un équipement d'interconnexion doté de plusieurs ports, pour créer une topologie en étoile. Le fonctionnement du hub repose sur la diffusion des messages sur tous les ports ce qui entraine l'effondrement du débit réseau.

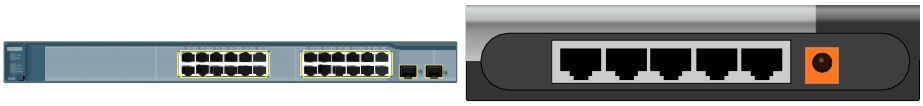


Pictogramme d'un HUB

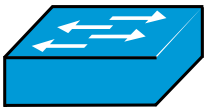
TP 03 : Réalisation d'un réseau local Ethernet

Variante 03 : Utilisation d'un commutateur (Switch)

Un commutateur (en anglais Switch), es un équipement d'interconnexion doté de plusieurs interfaces de communication, qui a donc la même apparence qu'un HUB. Souvent appelé HUB intelligent, car il fait de l'envoi privé sans diffuser l'information sur tous ces ports. Le commutateur établit et met à jour une table, il s'agit de la table d'adresses MAC, qui lui indique sur quels ports aiguiller les trames destinées à une adresse MAC donnée, en fonction des adresses MAC source des trames reçues sur chaque port. Le commutateur construit donc dynamiquement une table qui associe numéro de port et adresses MAC.



Apparence physique d'un switch



Pictogramme d'un switch

4. Domaine de diffusion

Un domaine de diffusion (en anglais, broadcast domain) est une aire logique d'un réseau informatique ou n'importe quel équipement connecté au réseau peut directement transmettre à tous les autres équipements du même domaine, sans devoir passer par un routeur. Généralement, les concentrateurs et commutateurs permettent de conserver et d'étendre le domaine de diffusion.

TP 03 : Réalisation d'un réseau local Ethernet

5. Travail à réaliser

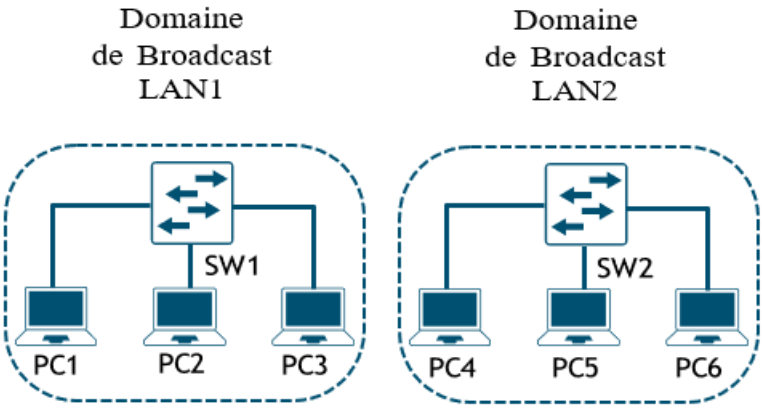


Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau
PC1	Carte réseau	172.16.1.2	255.255.0.0
PC2	Carte réseau	172.16.1.3	255.255.0.0
PC3	Carte réseau	172.31.1.2	255.255.0.0
PC4	Carte réseau	172.16.1.4	255.255.0.0
PC5	Carte réseau	172.16.1.5	255.255.0.0
PC6	Carte réseau	172.31.2.3	255.255.0.0

Étape 1 : Câblez le réseau conformément à la topologie (utilisez les switchs Catalyst 2960)

Étape 2 : Complétez la table d'adressage

Étape 3 : Configurez les hôtes de PC.

Étape 4 : vérification de la connectivité entre les ordinateurs

- A partir de PC1, est-il possible d'envoyer un paquet ping au PC2 ? .....
- A partir de PC1, est-il possible d'envoyer un paquet ping au PC3 ? .....
- A partir de PC4, est-il possible d'envoyer un paquet ping au PC5 ? .....
- A partir de PC4, est-il possible d'envoyer un paquet ping au PC6 ? .....
- A partir de PC4, est-il possible d'envoyer un paquet ping au PC1 ? .....

Question : Comment peut-on assurer la connectivité entre LAN1 et LAN2 ?